

Exercice 1. Loi Binomiale

Soit une variable aléatoire binomiale $X \sim \mathcal{B}(n, p)$ avec $n \in \mathbb{N}^*$ et $p \in]0, 1[$, c'est-à-dire

$$\forall k \in \{0, \dots, n\}, \mathbb{P}(X = k) = \binom{n}{k} p^k (1-p)^{n-k}.$$

1. En remarquant que $k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$ pour $k \geq 1$, démontrer que $\mathbb{E}[X] = np$.
2. En utilisant le théorème de transfert, calculer $\mathbb{E}[X(X-1)]$.
3. En déduire la variance $\mathbb{V}(X)$.

Exercice 2. Variables à queue lourde

Soit $\alpha > 1$ un paramètre réel. On considère une variable aléatoire X à valeurs dans $\mathbb{N}^*$ dont la loi de probabilité est donnée par :

$$\forall k \in \mathbb{N}^*, \mathbb{P}(X = k) = \frac{C}{k^\alpha}.$$

On dit alors que X suit la loi **zêta**.

1. Exprimer la constante C en fonction de α .
2. À quelle condition sur α la variable X admet-elle une espérance ? Dans ce cas, exprimer $\mathbb{E}[X]$.
3. À quelle condition sur α la variable X admet-elle une variance ? Dans ce cas, calculer $\mathbb{V}(X)$.

Exercice 3. Le problème des points fixes

On munit le groupe symétrique $\mathfrak{S}_n$ ($n \geq 2$) de la probabilité uniforme. Soit X_n la variable aléatoire désignant le nombre de points fixes d'une permutation tirée au hasard. Pour tout $i \in \llbracket 1, n \rrbracket$, on note I_i la variable aléatoire indicatrice de l'événement $A_i = \{\sigma \in \mathfrak{S}_n \mid \sigma(i) = i\}$.

1. Exprimer X_n en fonction des variables $(I_i)_{1 \leq i \leq n}$.
2. Démontrer que $\mathbb{E}[X_n] = 1$.
3. Démontrer que les événements A_1 et A_2 ne sont pas indépendants.
4. Pour $i \neq j$, calculer $\mathbb{E}[I_i I_j]$.
5. Calculer la variance $\mathbb{V}(X_n)$.

Exercice 4. Analyse du tri rapide probabiliste (Quicksort)

On souhaite trier un tableau T de $n \geq 1$ nombres réels distincts. On utilise l'algorithme probabiliste récursif suivant (Quicksort) :

Fonction Quicksort(T) :

Si la taille de T est inférieure ou égale à 1 :

Retourner T

Sinon :

Choisir uniformément au hasard un élément p dans T (le pivot)

T_{inf} = éléments de T strictement inférieurs à p

T_{sup} = éléments de T strictement supérieurs à p

Retourner Quicksort(T_{inf}) concaténé avec p puis Quicksort(T_{sup})

On note C_n la variable aléatoire désignant le nombre total de comparaisons effectuées par l'algorithme sur le tableau de taille n . Soient $z_1 < z_2 < \dots < z_n$ les valeurs du tableau initial trié de manière croissante. Pour $1 \leq i < j \leq n$, on note $I_{i,j}$ la variable indicatrice de l'événement : "Les éléments z_i et z_j sont comparés entre eux à un moment de l'algorithme".

1. Exprimer C_n en fonction des variables $(I_{i,j})_{1 \leq i < j \leq n}$.

2. Posons $E_{i,j} = \{z_i, z_{i+1}, \dots, z_j\}$. Montrer que les éléments z_i et z_j sont comparés si et seulement si le premier pivot choisi (au cours des appels récurrents successifs) appartenant à l'ensemble $E_{i,j}$ est z_i ou z_j . En déduire la probabilité $\mathbb{P}(I_{i,j} = 1)$.
3. Montrer que $\mathbb{E}[C_n] \sim 2n \ln n$ lorsque $n \rightarrow +\infty$.

Exercice 5. On considère l'espace probabilisé discret $(\Omega, \mathcal{A}, \mathbb{P})$ où $\Omega = \mathbb{N}^*$, $\mathcal{A} = \mathcal{P}(\mathbb{N}^*)$, et la probabilité $\mathbb{P}$ est définie par $\mathbb{P}(\{n\}) = \frac{1}{2^n}$ pour tout $n \geq 1$.

Soit $X: \Omega \rightarrow \mathbb{R}$ la variable aléatoire définie par $X(n) = \frac{(-1)^{n+1} 2^n}{n}$.

1. Démontrer que la variable aléatoire X n'admet pas d'espérance, bien que la série des termes pris dans l'ordre naturel, $\sum_{n=1}^{+\infty} X(n)\mathbb{P}(\{n\})$, soit convergente. Préciser sa somme.
2. Soit $\sigma: \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}^*$ l'application définie pour tout entier $k \geq 1$ par :

$$\sigma(3k-2) = 2k-1, \quad \sigma(3k-1) = 4k-2, \quad \sigma(3k) = 4k.$$

Démontrer que σ est une bijection.

3. Calculer la somme réordonnée $\sum_{m=1}^{+\infty} X(\sigma(m))\mathbb{P}(\{\sigma(m)\})$. Que peut-on conclure sur la définition générale de l'espérance ?